

INGLIS HORIZON

RÉSEAU DE PAIEMENT HAUTE DISPONIBILITÉ

Rapport Technique d'Architecture et de Résilience

INFORMATIONS DOCUMENT

Date de génération : 11/06/2026

Statut de production : Actif / Opérationnel

Infrastructure : Railway Cloud Platform

Auteur : Félix Inglis-Chevarie

Introduction & Vision

Inglis Horizon est un réseau de paiement distribué ultra-sécurisé et résilient, architecturé autour d'un écosystème de microservices en Go. L'application s'appuie sur trois clusters PostgreSQL hautement disponibles coordonnés par Patroni et etcd pour garantir l'atomicité des transactions financières et le respect des règles anti-fraude strictes sans aucun point de défaillance unique (SPOF).

1. Architecture Applicative

Le réseau Inglis Horizon est découpé en cinq microservices écrits en Go. Ils communiquent de manière interne via le réseau privé de Railway, réduisant la latence et améliorant la sécurité.

account-service

Port: 8080 | Domain: [data.inglishorizon.com](#)

Gestion des comptes clients (PII chiffrés via AES).

ledger-service

Port: 8483 | Domain: [account.ca.inglis.cards](#)

Registre comptable immuable (double entrée) & intérêts.

merchant-service

Port: 8080 | Domain: [merchant.inglistransit.com](#)

Gestion et validation des profils marchands.

payment-service

Port: 8080 | Domain: [payment.inglishorizon.com](#)

Orchestrateur de transactions (file d'attente asynchrone).

antifraud-service

Port: 8080 | Domain: [fraud.inglishorizon.com](#)

Moteur d'analyse de fraude et blocages en temps réel.

2. Topologie des Bases de Données

Chaque base de données est structurée en grappe (cluster) pour éliminer les points de défaillance uniques :

Ledger DB Cluster

Proxy HAProxy : Postgres HA Nœuds Postgres Patroni : Postgres, Postgres-2, Postgres-3 | Consensus etcd : etcd-1, 2, 3

Account DB Cluster

Proxy HAProxy : Postgres HA-wSNg Nœuds Postgres Patroni : Postgres-SLIJ, Postgres-2-74Oz, Postgres-3-Ksue | Consensus etcd : etcd-1-bRoX, 2-plIZ, 3-1ZMJ

Merchant DB Cluster

Proxy HAProxy : Postgres HA-QYaV Nœuds Postgres Patroni : Postgres-yGIs, Postgres-2-d0iL, Postgres-3-RQmn | Consensus etcd : etcd-1-baJw, 2-6dfD, 3-kktD

3. Niveaux de Tolérance aux Pannes & Résilience

Haute Disponibilité de la Base de Données (Patroni & etcd)

Si le nœud principal PostgreSQL tombe, les membres etcd (Raft) détectent la perte de pulsation et élisent un nouveau leader. HAProxy redirige le trafic en écriture vers ce nouveau leader en moins de 10 secondes. Les bases de données sont donc tolérantes aux pannes de nœud individuel sans perte de transactions.

Redondance et Reprise Multi-Région

Chaque microservice tourne avec 4 réplicas. De plus, account-service et ledger-service sont répartis sur deux régions (US East et US West). Le système survit ainsi à l'arrêt total d'une région Cloud.

File d'Attente et Traitement Asynchrone

Le payment-service utilise un canal Go (Jobs) tamponné de 1000 tâches avec 10 workers en arrière-plan. Cela protège la base de données des pics de trafic en lissant le traitement et en répondant instantanément HTTP 202 au client.

Idempotence et Verrouillage Réseau

Chaque paiement vérifie le solde en appliquant SELECT FOR UPDATE sur le compte émetteur, évitant le double débit concurrent. L'idempotency_key garantit qu'une requête répétée (ex: retry réseau) ne génère jamais de double transaction.

Couplage Lâche et Intégration Fail-Open

Si le service anti-fraude externe est inaccessible, le processeur de paiement logue une alerte de sécurité mais autorise le paiement pour maintenir la haute disponibilité de l'activité commerciale (Fail-Open).

4. Le Moteur Anti-Fraude et Niveaux de Blocage

Le service d'analyse applique 5 couches de sécurité successives sur chaque transaction avant validation :

L1**Contrôles de Vitesse (Velocity Checks)**

Bloque la transaction si un compte effectue plus de 10 transactions par heure, dépasse un volume cumulé de 50 000 CAD par heure, ou si 3 micro-transactions (< 2 CAD) surviennent en moins de 5 minutes.

L2**Détection de Mouvements Circulaires**

Analyse récursive des graphes de transaction sur 24h. Si un transfert part de A pour revenir à A via un ou deux intermédiaires (A -> B -> C -> A), le système bloque le transfert pour suspicion de blanchiment.

L3**Voyage Impossible (Impossible Travel)**

Enregistre les adresses IP de connexion. Si le client initie un paiement depuis une IP géographiquement incohérente par rapport à l'IP enregistrée moins de 5 minutes auparavant, l'accès est bloqué.

L4**Loi de Benford (Anomalie Mathématique)**

Analyse la répartition des premiers chiffres significatifs des montants de débit d'un compte. Si le chiffre 9 apparaît à plus de 25% (sur >20 transactions), le paiement est bloqué.

L5**Honeypots (Comptes Pièges)**

Si un paiement cible un compte de type HONEYPOT, le système bloque la transaction et verrouille immédiatement le compte émetteur en changeant son statut à CLOSED.

CONCLUSION TECHNIQUE

L'architecture d'Inglis Horizon offre des garanties optimales de résilience financière. En combinant la robustesse du modèle de double-entrée comptable, des transactions PostgreSQL isolées par verrouillage strict, et un basculement de base de données entièrement automatisé via Patroni et etcd, le réseau est paré à résister à des pannes majeures d'infrastructure tout en protégeant les fonds contre la fraude en temps réel.

5. Authentification Biométrique & Clés d'Accès (Passkeys)

Afin de sécuriser les transactions et simplifier l'accès client, Inglis Horizon intègre l'authentification biométrique forte (TouchID / FaceID) basée sur le protocole WebAuthn. Ce mécanisme assure une validation instantanée et cryptographique des transactions, sans stockage de données sensibles en central.

- **Microservice Dédié (passkey-service)** : Écrit en Go et déployé de manière isolée sur `pass.inglishorizon.com` (port 8080). Il orchestre les cérémonies d'enregistrement et de vérification WebAuthn.
- **Table `passkey_tokens`** : Gère les jetons d'enregistrement temporaires à usage unique (valides 15 minutes) créés par les gestionnaires via le CLI `inglis.exe` pour lier les comptes clients.
- **Table `account_passkeys`** : Enregistre les clés publiques biométriques associées aux UUID des comptes financiers. Les données biométriques restent exclusivement stockées sur l'appareil de l'utilisateur.
- **Origines & Protection MITM** : Le service gère dynamiquement la résolution des origines SSL via l'en-tête X-Forwarded-Proto, assurant la résilience et la conformité contre les attaques de type Man-in-the-Middle.

6. Service Marchand & Provisionnement Automatique

La gestion des commerçants du réseau Inglis Horizon est assurée par un service marchand dédié en Go expédié sur `merchant.inglistransit.com`, s'intégrant au registre financier.

- **Protection PII (AES-256-GCM)** : Chiffrement fort en mémoire de toutes les données personnelles ou sensibles des marchands (NEQ, adresse, nom complet) avant stockage dans la base PostgreSQL HA.
- **Comptes Financiers Multi-devises** : À la création d'un marchand, le service appelle le Ledger central pour provisionner automatiquement quatre comptes de dépôt séparés en CAD, USD, EUR, et JPY.
- **CLI `inglis.exe`** : Permet aux gestionnaires de créer, lister et supprimer des marchands de manière interactive, avec validation d'adresse en direct par l'API OpenStreetMap (OSM).

7. Registre Central (Ledger) & Transferts Monétaires

Le grand livre comptable (ledger-service) garantit une comptabilité stricte en partie double. Les tables 'transactions' et 'entries' enregistrent chaque mouvement financier de manière immuable.

- **Validation de Solde et Limites** : Vérification instantanée des fonds pour les comptes DEPOSIT. Pour les comptes CREDIT (marges), la transaction est approuvée uniquement si le solde reste supérieur à la limite de crédit autorisée (configurable en dollars dans le CLI inglis.exe et stockée en cents).
- **Taux de Change Dynamiques (API externe)** : Le module de paiement (payment-service) intègre un cache thread-safe d'une heure et se connecte à open.er-api.com/v6/latest/CAD pour réaliser les conversions de devises en direct, avec repli automatique (fallback) vers des taux configurés en cas de panne réseau.

8. Gestion des Intérêts Crédit FIFO (Période de Grâce)

Le calcul des intérêts sur les comptes CREDIT (marges) intègre des mécanismes équitables et réalistes pour les étudiants, éliminant les pénalités immédiates et la capitalisation abusive.

- **Période de Grâce de 21 jours** : Les achats effectués à crédit ne génèrent aucun intérêt durant les 21 jours suivant la transaction. Le calcul d'intérêt quotidien s'applique exclusivement aux débits impayés depuis plus de 21 jours.
- **Algorithme FIFO (First-In-First-Out)** : Afin d'appliquer les paiements de manière équitable, la somme totale des remboursements (CREDIT) est confrontée aux achats (DEBIT) par ordre d'ancienneté. Les crédits éteignent d'abord les plus anciennes dettes.
- **Intérêts Simples (Non capitalisés)** : Les écritures de frais d'intérêts quotidiens (INTEREST_CHARGE) sont explicitement exclues du pool de calcul. Les intérêts ne génèrent jamais d'intérêts additionnels, limitant la dette des étudiants.

NOTE DE CONCEPTION & S?CURIT?

Le registre central et le processeur de paiements communiquent au travers du réseau privé hautement disponible de Railway. L'isolation des services Go et le chiffrement AES-256-GCM au niveau applicatif garantissent qu'aucune donnée de transaction ni aucun profil PII ne fuite, assurant une conformité bancaire complète.